제 2 학년 2025학년도 1학기 중간고사 과목 코드 [04]

제 3 교시

수 학

2025. 04. 30.(수)

※ 본 교과의 시험 문항은 선택형 18문항(배점70점), 단답형 2문항(배점10점), 서술형 3문항(배점 20점)으로 전체 23문항이며, 시험지는 모두 4페이지 2장입니다. 문항수와 시험지 매수를 반드시 확인 하십시오.

※ 다음 물음에 대한 가장 알맞은 답이나 답의 번호를 답안지에 표기하고, 서술형의 풀이 과정과 답은 서술형 답안지에 작성하시오. **배점 표시가 없는 문제는 4점입니다.**

1. 다음 중에서 유리수의 개수를 a, 순환소수의 개수를 b라 하면 $a+b$의 값을 구하면? (3점)

2.3	3.222…	3.1415415415…
0.44444	1.302765434	π

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

2. 다음 중에서 순환소수를 간단히 나타낸 것으로 옳지 않은 것을 고르면?(3점)

① $0.444\cdots = 0.\dot{4}$

② $2.707070\cdots = 2.\dot{7}\dot{0}$

③ $0.4858585\cdots = 0.48\dot{5}\dot{8}$

④ $2.312312312\cdots = 2.\dot{3}1\dot{2}$

⑤ $3.1414\cdots = 3.\dot{1}\dot{4}$

3. 다음 중에서 옳은 것은 모두 몇 개인가?

ㄱ. 모든 기약분수는 유한소수로 나타낼 수 있다.
ㄴ. 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다.
ㄷ. 모든 소수는 분수로 나타낼 수 있다.
ㄹ. 모든 무한소수는 유리수가 아니다.

① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개 ⑤ 4개

4. 다음 중 분수를 유한소수로 잘못 나타낸 것을 고르면?

① $\frac{5}{4} = 1.25$

② $\frac{3}{40} = 0.075$

③ $\frac{3}{20} = 0.15$

④ $\frac{1}{8} = 0.125$

⑤ $\frac{427}{200} = 2.125$

5. 정수가 아닌 유리수 $\frac{n}{28}$, $\frac{n}{45}$을 모두 유한소수로 나타낼 수 있을 때, n의 값이 될 수 있는 자연수 중에서 300에 가장 가까운 수를 구하면?

① 126 ② 252 ③ 315 ④ 378 ⑤ 441

6. 다음은 순환소수 $0.\dot{1}2\dot{7}$을 분수로 나타내는 과정이다.

$0.\dot{1}2\dot{7}$을 x라고 하면

$x = 0.1272727\cdots$ …… ㉠

㉠의 양변에 (가) 을/를 곱하면

(가) $x = 127.272727\cdots$ …… ㉡

㉠의 양변에 (나) 을/를 곱하면

(나) $x = 1.272727\cdots$ …… ㉢

㉡에서 ㉢을 변끼리 빼면

$x = \frac{q}{p}$(단, x는 기약분수) 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 수를 각각 a, b라 할 때, $\frac{a}{b}+p+q$의 값을 구하면?

① 162 ② 163 ③ 164 ④ 165 ⑤ 166

7. 다음 순환소수를 분수로 옳게 나타낸 것을 고르면?

① $0.\dot{6} = \frac{3}{5}$

② $0.\dot{2}\dot{7} = \frac{3}{11}$

③ $0.4\dot{8} = \frac{48}{99}$

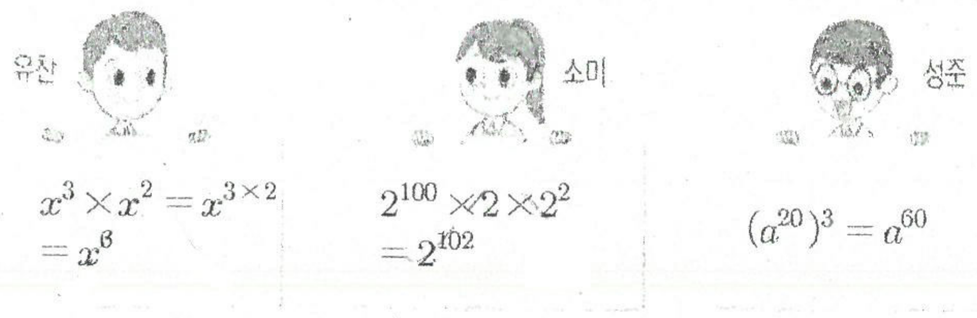
④ $0.\dot{3}1\dot{2} = \frac{311}{909}$

⑤ $1.1\dot{1}\dot{2} = \frac{1123}{990}$

8. 분수 $\frac{1}{41}$을 소수로 나타내었을 때, 소수점 아래 n째 자리의 수를 $f(n)$이라고 하자.
이 때 $f(1)+f(3)+f(5)+\cdots+f(2025)$의 값을 구하면?(5점)

① 3638
② 3640
③ 3641
④ 3642
⑤ 3649

9. 다음은 세 학생이 주어진 식을 지수법칙을 이용하여 간단히 나타낸 것이다. 바르게 푼 학생을 모두 고른 것을 고르면? (3점)



① 유찬 ② 소미 ③ 성준 ④ 유찬, 소미 ⑤ 유찬, 성준

10. 다음 표는 컴퓨터가 처리하는 정보의 양을 나타내는 단위 사이의 관계를 나타낸 것이다.

1 B	1 KiB	1 MiB	1 GiB
2^3 Bit	2^{10} B	2^{10} KiB	2^{10} MiB

용량이 512KiB인 동영상 160편의 전체 용량은 몇 GiB인지 구하면?

① $\frac{3}{16}$GiB ② $\frac{1}{2}$GiB ③ $\frac{3}{32}$GiB ④ $\frac{1}{4}$GiB ⑤ $\frac{5}{64}$GiB

11. 다음 중에서 옳은 것을 모두 고른 것을 고르면?
(단, $a \neq 0, b \neq 0$이고, m, n은 자연수)

ㄱ. $a^6 \div a^6 = 0$

ㄴ. $2^{50} + 2^{50} = 2^{51}$

ㄷ. $m < n$일 때, $a^m \div a^n = \frac{1}{a^{m-n}}$

ㄹ. $-(3a^2b)^2 = -9a^4b^2$

ㅁ. $\frac{(-a^3b)^4}{b^4} = a^3$

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄹ, ㅁ
④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㅁ

12. 다음 중에서 옳지 않은 것을 고르면?(5점)

① $3a^3b^5 \div (-2a^2) \div (-3ab)^2 = \frac{b^3}{6a}$

② $(-3x^2+7x-2)-(2x^2-8x+5) = -5x^2+15x-7$

③ $(9x^2y-3x^2y^2) \div 3xy - x(3-2y) = xy$

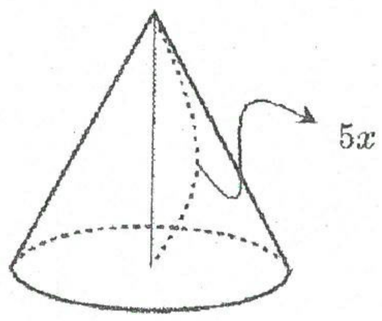
④ $5a-2b+[-a+\{3a-2(a-2b)\}] = 5a+2b$

⑤ $-\frac{x^2y-5x^2y^2}{y} = -x^2+5x^2y$

13. $2^{100}\times5^{96}$은 n자리 자연수이고 각 자리 숫자의 합은 a이다. 이 때, $a+n$의 값을 구하면?

① 100 ② 103 ③ 105 ④ 107 ⑤ 200

14. 다음 그림과 같이 높이가 $5x$이고 부피가 $15x^2y^2$인 원뿔의 밑넓이를 구하면?



① $3xy^2$ ② $3xy$ ③ $3y^2$ ④ $9xy^2$ ⑤ $9xy$

15. 다음은 차 중량 제한을 나타내는 표지판이다. 이를 부등식으로 옳게 나타낸 것을 고르면?(3점)

차중량제한

⇒ 차량의 총 무게 x톤이 5.5톤 이하이어야 한다.

① $x<5.5$ ② $x\le5.5$ ③ $x>5.5$
④ $x\ge5.5$ ⑤ $x=5.5$

16. x의 값이 $-2, -1, 0, 1$일 때, 부등식 $-3x+1\ge4(x+1)$의 해를 모두 더한 값을 구하면?

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

17. $a\ge b$일 때, 다음 중 옳지 않은 것을 고르면?

① $a+2\ge b+2$
② $-a+4\le-b+4$
③ $4-5a\le4-5b$
④ $-\frac{a}{4}+1\ge-\frac{b}{4}+1$
⑤ $2a-4\ge2b-4$

18. A마트에서 한 개에 1000원인 쭈쭈바가 B마트에서는 한 개에 500원이라고 한다. 그런데 B마트에 다녀오려면 왕복 교통비가 3000원이 들 때, 쭈쭈바를 몇 개 이상 살 경우 B마트에서 사는 것이 더 유리한지 구하면?

① 3개 ② 4개 ③ 5개 ④ 6개 ⑤ 7개

※ 단답형 2문제 : OMR 답안지 주관식란에 답을 쓰기 바랍니다.

[단답형1] 다음 조건을 만족시키는 A의 개수를 구하여라.(5점)

(가) A는 2의 배수이고 두 자리 자연수이다.
(나) 분수 $\frac{A}{600}$는 순환소수로 나타낼 수 있다.

☞ 뒷면에 계속

[단답형2] x의 값이 $-2, -1, 0, 1, 2$일 때, $x-1-n<-1$을 참이 되게 하는 x의 값이 3개다. 상수 n의 값의 범위를 구하여라.(5점)

----------서술형 문제(3문제)----------

풀이 과정과 답을 서술형 답안지에 성의있게 서술하시기 바랍니다.

[서술형1]

어떤 자연수 x에 $0.\dot{6}$을 곱해야 할 것을 잘못하여 0.6을 곱하였더니 정답과 오답의 차가 3이 되었다. 어떤 자연수 x를 구하여라.(7점)

(방정식 세우기 3점, 방정식 풀이 과정 3점, 답쓰기 1점)

[서술형2]

어떤 식 A에 $3x^2-2x-1$을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $-x^2+5$가 되었다. 옳게 계산한 식을 구하여라.(7점)

(주어진 조건에 맞는 식 세우기 2점, 어떤 식 A 구하는 과정 3점, 옳게 계산한 식 구하는 과정 2점)

[서술형3]

일차부등식 $x+1 \geq -2x-5$를 풀고, 그 해를 수직선 위에 나타내어라.(6점)

(부등식 해 구하는 과정 3점, 해를 수직선 위에 바르게 나타내기 3점)

이 시험문제의 저작권은 순천왕운중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.